

PARCIAL 1

Alec Biruet

Adrian Castillo

PARTE 1



PARTE 2

Uso de base de datos con Docker

```
Partial_1 > docker-compose.yml
1 services:
2   mariadb:
3     image: mariadb:11.4
4     container_name: Partial_1
5     restart: unless-stopped
6     environment:
7       MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MARIADB_ROOT_PASSWORD}
8       MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
9       MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
10      MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}
11     ports:
12       - "777:3306"
13     volumes:
14       - Mariadb_database:/var/lib/mysql
15
16 volumes:
17   Mariadb_database:
```

Se define el puerto – usuario – contraseña – nombre del contenedor

```
PS C:\Programacion\Universidad\UTP\Base de Datos 2\Partial_1>> docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Network partial_1_default Created 0.0s
✓ Volume partial_1_Mariadb_database Created 0.0s
✓ Container Partial_1 Started 0.3s
```

```

PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Parcial 1> docker logs Parcial_1
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:11.4.12-maria-ubu2404 started
.
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Warn] [entrypoint]: /sys/fs/cgroup/memory.pressure not writable, functionality unavail
able to MariaDB
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:11.4.12-maria-ubu2404 started
.
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [entrypoint]: Initializing database files
2026-06-12 00:05:21 0 [Warning] mariadbd: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disabled
has the value 2, or 1 and the user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_ur
ing_setup).
create_uring failed: falling back to libaio
2026-06-12 00:05:22+00:00 [Note] [entrypoint]: Database files initialized
2026-06-12 00:05:22+00:00 [Note] [entrypoint]: Starting temporary server
2026-06-12 00:05:22+00:00 [Note] [entrypoint]: Waiting for server startup
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Starting MariaDB 11.4.12-MariaDB-ubu2404 source revision b4b0422bfec93079a430c880ff
b45af1674 server uid 43ee6510c6d6a131d423c as process 94
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.3
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: using crc32 + pclmulqdq instructions
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] mariadbd: O_Direct is not supported on /tmp (disabling future attempts)
2026-06-12 00:05:22 0 [Warning] mariadbd: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disabled
has the value 2, or 1 and the user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_ur
ing_setup).
create_uring failed: falling back to libaio
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: innodb_buffer_pool_size_max=8388608m, innodb_buffer_pool_size=128m
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: File system buffers for log disabled (block size=4096 bytes)
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=45093
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Opened 3 undo tablespaces
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments in 3 undo tablespaces are active.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; p
lease wait ...
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Log sequence number 45093; transaction id 14
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
2026-06-12 00:05:24 0 [Note] mariadbd: Event Scheduler: loaded 0 events
2026-06-12 00:05:24 0 [Note] mariadbd: ready for connections.
Version: '11.4.12-MariaDB-ubu2404' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 0 mariadb.org binary distribution
2026-06-12 00:05:24+00:00 [Note] [entrypoint]: Temporary server started.
2026-06-12 00:05:25+00:00 [Note] [entrypoint]: creating database Parcial_1_db

```

Se levanta el contenedor con Docker compose up -d, se revisan los procesos de docker

```

PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Parcial 1> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
22b1f0cada4e   mariadb:11.4   "docker-entrypoint.s..." 44 seconds ago Up 43 seconds 0.0.0.0:777->3306/tcp, [::]:777->3306/tcp Parcial_1

```

```

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any co
ntainer or image + docker debug Prueba_Mariadb
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
Error response from daemon: container 7d671a7c3db758ee6d9c903ad9f45370a
355f946bab6c5042addc3e87f794ed is not running
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2> cd .\Pa
rcial 1\
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Parcial 1
>> docker exec -it Parcial_1 mariadb -u parcial_user -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 11.4.12-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input sta
tement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| Parcial_1_db |
| information_schema |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE Parcial_1_db;
Database changed
MariaDB [Parcial_1_db]>

```

Se ingresa al contenedor y base de datos mediante CLI y se comprueba que la base de datos fue creada

Normalización de la base de datos

Primera etapa- creación de tablas:

En esta etapa se resolvió la problemática del manejo de información, la pregunta principal, ¿Qué se está guardando?, donde se va a guardar y cómo manejaremos las relaciones para el tamaño de la base de datos (en base a espacio).

Segunda etapa- relaciones entre tablas:

En esta etapa buscamos minimizar la duplicidad, que tenemos en una tabla que puede estar en otra para que sea más limpia la manera de buscar o leer los datos.

Tercera etapa- Que datos de la tabla sean únicos:

En esta etapa la problemática que buscábamos responder eran los datos que harían más que nada el registro único.

Por qué este diseño es el más óptimo para nosotros.

Esto ya que fue realizado tomando en cuenta normas de estándar para datos, en la cual datos repetitivos pertenecen a tablas diferentes, lo cual permite limpiar por tabla la cantidad de datos.

Adicional nos ayuda a crear formas más fáciles para mostrarle la data a los usuarios, nos permite tener más data para leer y hacer las respectivas uniones de datos.

Cada diseño de datos es mejorable y este está diseñado de manera que si la empresa crece no es tan complicada una ampliación de la estructura de la base de datos si no que sería más simple y de igual manera en menor tiempo.

Implementación SQL – DDL

Se crearon las bases de datos mediante CLI

```
MariaDB [(none)]> USE Parcial_1_db;
Database changed
MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Roles (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> descripcion VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Usuarios (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> apellido VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> pass VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
-> id_rol INT NOT NULL,
-> activo BINARY(1) NOT NULL,
-> correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Roles(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Servicios (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> name_service VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL,
-> Precio FLOAT NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

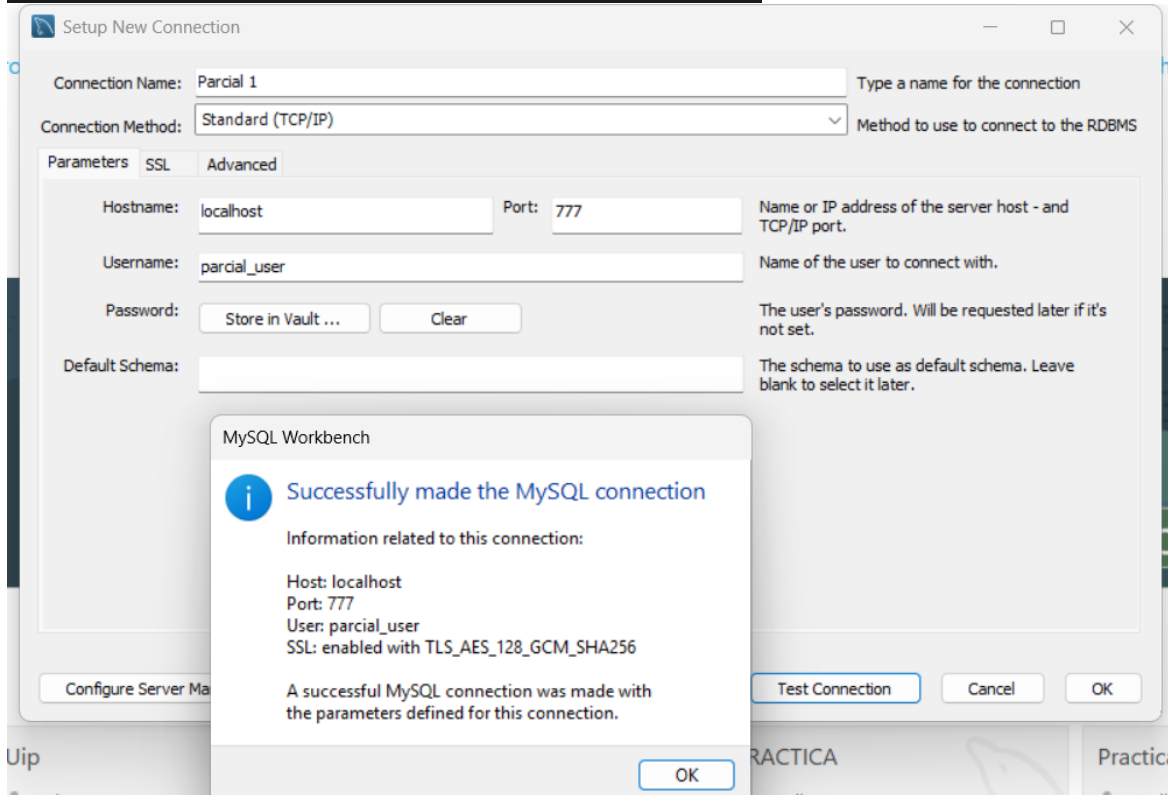
MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Formas_de_Pago (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> form_pay VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Operaciones (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> descripcion VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> soli_password BINARY(1) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Bitacora (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
-> exitoso BINARY(1) NOT NULL,
-> id_operacion INT NOT NULL UNIQUE,
-> fecha DATE NOT NULL,
-> hora TIME NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_operacion) REFERENCES Operaciones(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Pagos (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL,
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> fecha_pago DATE NOT NULL,
-> pendiente BINARY(1) NOT NULL,
-> id_fop INT NOT NULL,
-> num_ref VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicios(id),
-> FOREIGN KEY (id_fop) REFERENCES Formas_de_Pago(id)
-> );
ERROR 1005 (HY000): Can't create table 'Parcial_1_db'.Pagos' (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")
MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Pagos (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL,
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> fecha_pago DATE NOT NULL,
-> pendiente BINARY(1) NOT NULL,
-> id_fop INT NOT NULL,
-> num_ref VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicios(id),
-> FOREIGN KEY (id_fop) REFERENCES Formas_de_Pago(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]>
```



Se realizo las vistas y se ingresaron los datos

```
Database changed
MariaDB [Parcial_1_db]> SELECT * FROM PagosDetView;
```

id_pago	id_usuario	cliente	rol_usuario	servicio	precio_servicio	forma_pago	fecha_pago	pendiente	num_ref
1	2	Maria Gonzalez	Cliente	Internet Residencial 100MB	29.99	Tarjeta de Credito	2026-06-01	0	REF-2026-0001
2	3	Jose Rodriguez	Cliente	Internet Residencial 300MB	44.99	Yappy	2026-06-01	0	REF-2026-0002
3	5	Luis Herrera	Cliente	Television por Cable	24.5	Efectivo	2026-06-02	0	REF-2026-0003
4	2	Maria Gonzalez	Cliente	Streaming Premium	9.99	Tarjeta de Credito	2026-06-02	1	REF-2026-0004
5	8	Sofia Morales	Vendedor	Internet Empresarial 500MB	89.99	Transferencia Bancaria	2026-06-03	0	REF-2026-0005
6	9	Diego Santos	Cliente	Telefonia Fija	12.75	Tarjeta de Debito	2026-06-04	1	REF-2026-0006
7	3	Jose Rodriguez	Cliente	Hosting Web Basico	15	ACH	2026-06-05	0	REF-2026-0007
8	10	Patricia Jimenez	Gerente	Soporte Tecnico Premium	35	Transferencia Bancaria	2026-06-08	0	REF-2026-0008
9	5	Luis Herrera	Cliente	IP Estatica	18.5	PayPal	2026-06-09	1	REF-2026-0009
10	7	Roberto Pineda	Contador	Internet Residencial 300MB	44.99	Cheque	2026-06-10	0	REF-2026-0010

```
10 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> SELECT * FROM NoPassView;
```

id	nombre	apellido	correo	rol	activo
1	Carlos	Mendoza	carlos.mendoza@example.com	Administrador	1
2	Maria	Gonzalez	maria.gonzalez@example.com	Cliente	1
3	Jose	Rodriguez	jose.rodriguez@example.com	Cliente	1
4	Ana	Castillo	ana.castillo@example.com	Soporte Tecnico	1
5	Luis	Herrera	luis.herrera@example.com	Cliente	1
6	Carmen	Vasquez	carmen.vasquez@example.com	Supervisor	1
7	Roberto	Pineda	roberto.pineda@example.com	Contador	1
8	Sofia	Morales	sofia.morales@example.com	Vendedor	1
9	Diego	Santos	diego.santos@example.com	Cliente	0
10	Patricia	Jimenez	patricia.jimenez@example.com	Gerente	1

```
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> SELECT * FROM LogView;
```

id_bitacora	id_usuario	usuario	usuario_activo	operacion	requiere_password	exitoso	fecha	hora
1	1	Carlos Mendoza	1	Inicio de sesion	1	1	2026-06-01	08:15:00
2	2	Maria Gonzalez	1	Registro de pago	1	1	2026-06-01	09:42:00
3	3	Jose Rodriguez	1	Cambio de contraseña	1	0	2026-06-02	10:05:00
4	4	Ana Castillo	1	Consulta de servicios	0	1	2026-06-02	11:30:00
5	5	Luis Herrera	1	Actualizacion de perfil	0	1	2026-06-03	13:20:00
6	6	Carmen Vasquez	1	Creacion de usuario	1	1	2026-06-04	14:55:00
7	7	Roberto Pineda	1	Exportacion de reportes	1	1	2026-06-05	15:10:00
8	8	Sofia Morales	1	Anulacion de pago	1	0	2026-06-08	16:45:00
9	9	Diego Santos	0	Cierre de sesion	0	1	2026-06-09	17:30:00
10	10	Patricia Jimenez	1	Desactivacion de usuario	1	1	2026-06-10	18:05:00

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

Operaciones CRUD, realizadas

```
MariaDB [Parcial_1_db]> INSERT INTO Usuarios (id, nombre, apellido, correo, pass, id_rol, activo) VALUES (101, 'Juan', 'Pérez', 'juan.perez@email.com', '$2b$12$EjemploHashBcrypt', 2, 1);
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> SELECT u.id, u.nombre, u.apellido, u.correo, r.descripcion AS rol
-> FROM Usuarios u
-> JOIN Roles r ON u.id_rol = r.id
-> WHERE u.activo = 1
-> AND r.descripcion = 'Cliente';
```

id	nombre	apellido	correo	rol
2	Maria	Gonzalez	maria.gonzalez@example.com	Cliente
3	Jose	Rodriguez	jose.rodriguez@example.com	Cliente
5	Luis	Herrera	luis.herrera@example.com	Cliente
101	Juan	Pérez	juan.perez@email.com	Cliente

```
4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> UPDATE Usuarios
-> SET correo = 'juan.nuevo@email.com'
-> WHERE id = 101;
-> AND activo = 1;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [Parcial_1_db]> UPDATE Usuarios
-> SET activo = 0
-> WHERE id = 101;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [Parcial_1_db]> |
```

1. CREATE

- 🔧 Registrar un nuevo usuario en el sistema.
- 🔧 Permite almacenar sus datos personales, credenciales y rol asignado.

2. READ

- ✚ Obtener únicamente los usuarios activos que tienen el rol de Cliente.
- ✚ Facilita generar reportes o listados específicos sin mostrar usuarios inactivos.

3. UPDATE

- ✚ Modificar información de un usuario existente de forma segura.
- ✚ La condición activa = 1 evita cambios sobre cuentas deshabilitadas.

4. DELETE

- ✚ Desactivar un usuario sin borrar sus registros históricos.
- ✚ Conserva la integridad de pagos, bitácoras y auditorías asociadas al usuario.

Backup copiado a la pc de la base de datos

```
PS C:\Users\alexa> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
618a9ab8e5fa   mysql:8.0 "docker-entrypoint.s..." 6 days ago    Up 36 minutes (healthy)   0.0.0.0:14005->3306/tcp, [::]:14005->3306/tcp   mysql_etl_demo
22b1f0cada4e   mariadb:11.4 "docker-entrypoint.s..." 13 days ago   Up 36 minutes             0.0.0.0:777->3306/tcp, [::]:777->3306/tcp       Partial_1
PS C:\Users\alexa> docker exec Partial_1 sh -c "mariadb-dump -u root -psecret123 Partial_1_db > /tmp/Partial_1_db_backup.sql"
PS C:\Users\alexa> docker cp Partial_1:/tmp/Partial_1_db_backup.sql "C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos II\Parciales\Partial_1\DOCS\Partial_1_db_backup.sql"
Successfully copied 15.9kB (transferred 17.9kB) to C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos II\Parciales\Partial_1\DOCS\Partial_1_db_backup.sql
PS C:\Users\alexa>
```

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 PARCIAL - Base de datos II - Version 14A.pdf	06/11/2026 6:36 p. m.	Microsoft Edge PDF Do...	448 KB
 PARCIAL 1.docx	06/11/2026 9:36 p. m.	Documento de Microso...	699 KB
 Parcial_1.drawio.png	06/11/2026 9:10 p. m.	Archivo PNG	298 KB
 script_tablas.sql	06/11/2026 9:08 p. m.	SQL Text File	2 KB
 Partial_1_db_backup.sql	06/24/2026 9:55 p. m.	SQL Text File	16 KB